



בונוס 3

משבשי הורמונים

הגורמים הנסתרים
להזדקנות מואצת,
ו-10 החלפות קטנות בבית.

בונוס למדריך
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

איך משבשי הורמונים קשורים לפריטין

עד כה דיברנו על מה שנכנס לגוף דרך הפה. הפרק הזה הוא על מה שנכנס דרך העור, האוויר והאריזות – ולמה זה נוגע ישירות לפריטין.

שלושת המנופים של הפריטין הם: **כמה ברזל את מאבדת, כמה את סופגת, ומה מצב התריס.** המשבשים ההורמונליים נוגעים בכל השלושה.

- **כמה את מאבדת.** וסת כבדה היא הסיבה מספר אחת למחסור בברזל אצל נשים בגיל הפוריות. משבשים שמחקים אסטרוגן מטים את האיזון ההורמונלי, ומחקרים בוחנים את הקשר שלהם לדימום כבד יותר. יותר דם כל חודש – יותר ברזל שיוצא איתו.
- **מה מצב התריס.** ראינו בפרק 2 שמחסור בברזל פוגע בייצור הורמוני התריס. חלק מהמשבשים פוגעים באותה בלוטה בדיוק. שתי מכות על אותה מערכת.
- **כמה את סופגת.** חלקם משפיעים על המיקרוביום ועל העומס הדלקתי – וכבר ראינו מה דלקת עושה לספיגת הברזל.

מפתח מזויף במנעול של הגוף

לכל הורמון יש קולטן – מנעול שרק המפתח הנכון אמור לפתוח. משבש הורמונלי הוא מפתח מזויף שנכנס למנעול, והגוף מבצע את הפקודה בלי לדעת שהיא לא שלו.

1. מחקה נקשרת לקולטן ומפעילה אותו. הגוף מקבל אות הורמונלי שלא הזמין.	2. חוסמת תופסת את הקולטן ולא מפעילה אותו. ההורמון האמיתי מגיע ומוצא את המקום תפוס.	3. משבשת מפריעה לייצור ההורמון, להובלה שלו בדם או לפירוק שלו בכבד.
--	--	--

רוב המשבשים הנפוצים מחקים **אסטרוגן**, ולכן הם משפיעים על המחזור, מצב הרוח, השינה ואגירת הנוזלים. חלקם מפריעים גם לבלוטת התריס, שכבר נפגעת ממחסור בברזל – שתי המערכות מושכות לאותו כיוון.

ולמה זה מטריד יותר ממה שזה נשמע

- **גם כמות זעירה עושה את העבודה.** הורמונים פועלים בגוף בכמויות מזעריות, והמערכת בנויה להגיב להן. לכן גם זיוף בכמות מזערית מזיז אותה. "זה רק קצת" לא עובד כטיעון כאן.
- **פחות זה לא בהכרח בטוח יותר.** ברעל רגיל, יותר זה גרוע יותר. כאן נמצאו השפעות דווקא במינונים נמוכים, שלא הופיעו בגבוהים.
- **חלק מהחומרים האלה לא מתפרקים לעולם.** קבוצה בשם PFAS — שנמצאת בציפויים דוחי מים וכתמים — מכונה "הכימיקלים הנצחיים", כי לא הגוף ולא הסביבה יודעים לפרק אותה. היא אותרה בבדיקות דם כמעט אצל כל מי שנבדק.
- **הם עוברים גם לילדים שלך.** אותם חומרים אותרו בחלב אם ובדם חבל הטבור, והחשיפה המשמעותית ביותר היא דווקא בהריון, בילדות ובגיל ההתבגרות.
- **בודקים כל חומר לבד — ואת נחשפת לעשרות ביחד.** בדיקות הבטיחות מודדות חומר אחד בכל פעם, במעבדה. בחיים האמיתיים זה עשרות חומרים ביום, כל יום, במשך שנים. את הצירוף אף אחד לא בדק.

וכבר היו דברים מעולם.

BPA נאסר בבקבוקי תינוקות באיחוד האירופי, וחלק מהפתלטים הוגבלו בצעצועים — אחרי שנים ארוכות שבהן נאמר שאין סיבה לדאוג.

מה שנחקר סביבם: פוריות, תפקוד בלוטת התריס, התבגרות מוקדמת, אנדומטריוזיס ושרירנים. ברמת האדם הבודד אי אפשר להצביע על סיבה ותוצאה, והמחקר עדיין רץ. אבל זה בדיוק הרגע להוריד חשיפה, ולא לחכות שיסגרו את השאלה.

איפה הם נמצאים בפועל

- **פלסטיק שמתחמם** — BPA ופתלטים משתחררים מהר יותר בחום. קופסה במיקרוגל, בקבוק ברכב בשמש, אוכל חם שנשפך לתוך קופסת פלסטיק.
- **מוצרי טיפוח** — פרבנים, וכל מה שכתוב עליו fragrance או parfum. מאחורי המילה הזאת יכולות להסתתר עשרות מולקולות שלא חייבים לפרט.
- **ציפויים דוחי מים וכתמים** — PFAS. במחבתות, באריזות מזון שומניות, בבגדי חוץ.
- **סבונים אנטיבקטריאליים** — טריקלוזן וקרביון.

ולגבי בגדים סינתטיים

הבעיה העיקרית היא **מה שמרוח על הבד**, יותר מסיב הפוליאסטר עצמו: ציפויים דוחי מים, טיפולי "ללא גיהוץ" על בסיס שרפי פורמלדהיד, טיפולים אנטיבקטריאליים וצבענים. מוסיפים לזה זיעה, חום ומגע ישיר עם העור לאורך שעות. כותנה, פשתן ומשי נושאים פחות שכבות כימיות.

הוגנות מדעית

זהו תחום מחקר שעדיין מתפתח, וחלק מההשפעות נחקרו בעיקר בחשיפות גבוהות. המטרה היא לא פאניקה אלא הורדת **העומס המצטבר** — כי החשיפה שלנו היא יומיומית, קטנה ומכל הכיוונים בו זמנית.

10 החלפות קטנות בבית

אין צורך להפוך את הבית. אלה ההחלפות עם היחס הכי טוב בין מאמץ לתוצאה:

- 1** להעביר אוכל חם לזכוכית או לנירוסטה. אף פעם לא לחמם פלסטיק, גם לא "מתאים למיקרוגל".
- 2** בקבוק מים מזכוכית או נירוסטה, ולא להשאיר בקבוק פלסטיק ברכב בשמש.
- 3** לקרוא fragrance ברשימת הרכיבים כמו דגל אדום — בקרם גוף, בדאודורנט, במרכך כביסה.
- 4** סבון פשוט במקום אנטיבקטריאלי. ידיים נקיות לא דורשות טריקלוזן.
- 5** לוותר על מרכך כביסה ומטליות מייבש מבושמות. חומץ לבן עושה את אותה עבודה.
- 6** כותנה, פשתן או במבוק על העור — בעיקר בהלבשה תחתונה, פיג'מה וסדינים, שם המגע הכי ממושך.
- 7** לוותר על בגדים עם תווית "עמיד בפני קמטים" או "דוחה כתמים".
- 8** מחבת נירוסטה או ברזל יצוק במקום טפלון שרוט. בונוס: הברזל היצוק תורם ברזל לאוכל.
- 9** לאוורר את הבית כל יום. אבק ביתי הוא אחד ממקורות החשיפה המרכזיים, ופשוט להוריד אותו.
- 10** לא לקחת קבלות תרמיות מיותרות — הנייר הזה מצופה ב-BPA או בתחליף דומה לו.